
Corrigé — Exercice 5

1) $u_1 = \frac{1}{2} \cdot 4 + 1 = 3, \quad u_2 = \frac{1}{2} \cdot 3 + 1 = \frac{5}{2}.$

2) *Initialisation* : $u_0 = 4 > 2$. *Hérédité* : si $u_n > 2$ alors $\frac{1}{2}u_n > 1$, donc $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 > 2$. Donc $u_n > 2$ pour tout n .

3) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n + 1 - u_n = 1 - \frac{u_n}{2}$. Comme $u_n > 2$, on a $\frac{u_n}{2} > 1$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$: (u_n) est décroissante.

4) (u_n) est décroissante et minorée par 2, donc **convergente** vers ℓ . Avec $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ continue :
 $\ell = \frac{1}{2}\ell + 1 \Rightarrow \ell = 2$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2.$$

5) $v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \frac{1}{2}u_n + 1 - 2 = \frac{1}{2}(u_n - 2) = \frac{1}{2}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{2}$, $v_0 = 2$. Donc $u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2$.

6) $2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-2} \iff 2^n > 200$; or $2^7 = 128$ et $2^8 = 256$: $\boxed{n = 8}$.